# Fiche de révision

*Fouilles et fondations : creuser le sol, puis y appuyer le bâtiment*

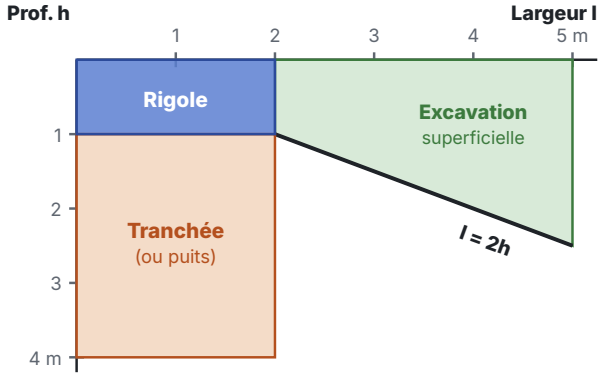
**I · Définition des fouilles** rigole, tranchée, excavation
**II · Exécution des fouilles** travaux préliminaires, fonds, parois
**III · Le foisonnement** pourquoi la terre prend du volume
**IV · Les fondations** rôle, fonctions, choix, types

## I Définition des fouilles

Une **fouille** est un **creusement réalisé dans le sol**, en général **après décapage de la terre végétale**. Elle fait partie des **travaux de terrassement** et constitue le **point de départ des travaux de fondations**. Les **fouilles pour fondations** sont les terrassements qui creusent l'excavation dans laquelle le bâtiment prend appui sur le sol : **excavations superficielles, rigoles, tranchées, puits**.

| TYPE | PROFONDEUR h | LARGEUR l |
|---|---|---|
| **1 · Rigole** | ≤ 1 m | ≤ 2 m |
| **2 · Tranchée (ou puits)** | > 1 m | ≤ 2 m |
| **3 · Excavation** | ≤ **l / 2** (h ≤ l/2) | > 2 m |

La limite entre l'excavation et la tranchée est la droite **l = 2h** (ou **h = l/2**) : au-delà, la fouille est trop profonde pour sa largeur. Un **puits** est une tranchée limitée en plan (fondation ponctuelle).




*Dimensions (en m) : largeur l en haut, profondeur h à gauche*

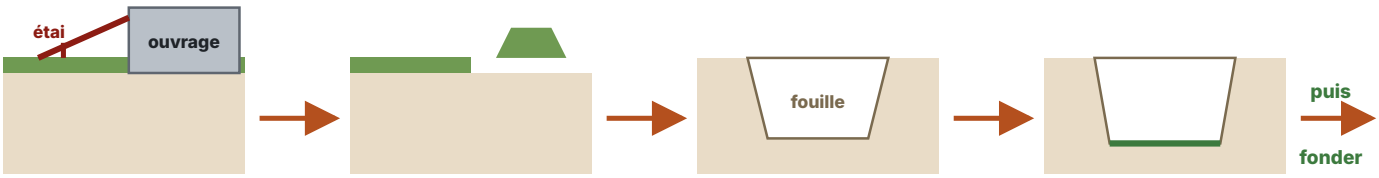
## II Exécution des fouilles

### 1. Travaux préliminaires

- **Démolition** des constructions existantes : avec **toutes les précautions** quand les parties à démolir sont voisines d'une construction ou de terres à maintenir.
- **Étaiement préalable** : avant toute fouille contre un ouvrage existant à conserver, on **étaie** cet ouvrage s'il y a lieu.
- **Décapage** et mise en dépôt de la **terre végétale** : enlevée sur **au moins 20 cm** sur l'emprise des fouilles, stockée aux emplacements désignés par le **M.O.** (maître d'ouvrage).

### 2. Fond, parois et finition

- **Dressement des fonds** : **horizontalement** ou par **plans successifs**. Pour l'**assainissement** : pente longitudinale de **2 à 5 %**.
- **Parois** : assurer leur **stabilité**, en les **étayant** ou en les **taillant** (en talus).
- **Finition** du fond et des parois : si le terrain est **sensible à l'air ou à l'eau**, elle se fait **juste avant** les soutènements et les fondations.




**1 · Étayer / démolir** — **2 · Décaper ≥ 20 cm** — **3 · Creuser, parois** — **4 · Dresser et finir**

## III Le foisonnement des terres

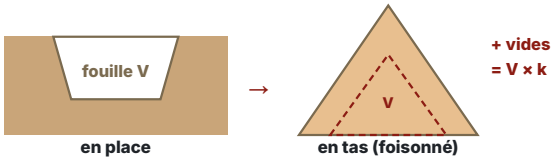
**Foisonnement** : **accroissement du volume apparent** des matériaux après leur **extraction** ou leur manipulation en vrac. Il est dû aux **vides** entre les éléments et les granulats.

- L'augmentation peut **dépasser 50 %** pour des terres argileuses ou des marnes compactes.
- Conséquence : <u>le volume des terres prélevées est toujours **supérieur** au volume des fouilles exécutées</u>. Il faut prévoir des camions et des dépôts plus grands.

**V foisonné = V en place × coefficient**

Ex. : 100 m³ de fouille dans l'argile (1,25) → **125 m³** de terre à évacuer.

| TERRAIN | FOISONNEMENT |
|---|---|
| **Argile, limon, sable argileux** | **1,25** |
| **Grave et sable graveleux** | **1,10** |
| **Sols rocheux altérés** | **1,30** |
| **Sol meuble** | **1,35** |



# IV Les fondations

**Fondation** : partie d'un ouvrage **reposant sur un terrain d'assise**, auquel sont **transmises toutes les charges permanentes et variables** supportées par l'ouvrage. Elle reprend les charges de la structure et les transmet au sol **dans de bonnes conditions**, pour assurer la **stabilité** de l'ouvrage.

## Les quatre fonctions

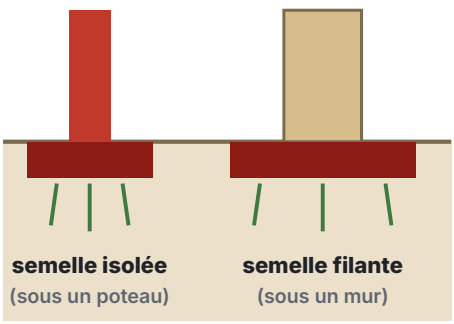
- **a** **Assurer la stabilité** de l'ouvrage et des fondations : il ne doit pas se déplacer sous des **forces horizontales ou obliques** (vent, poussée des terres, poussée hydrostatique).
- **b** **Assurer la résistance des massifs** : les actions qui les sollicitent ne doivent pas entraîner leur **rupture**.
- **c** **Assurer la durabilité** : la résistance des massifs doit durer **toute l'existence** de l'ouvrage.
- **d** **Trouver la solution la plus économique**, selon le type d'ouvrage, l'**étude de sols** et l'**accessibilité** du terrain (engins de TP, de forage...).

## Choix du type : la capacité portante décide

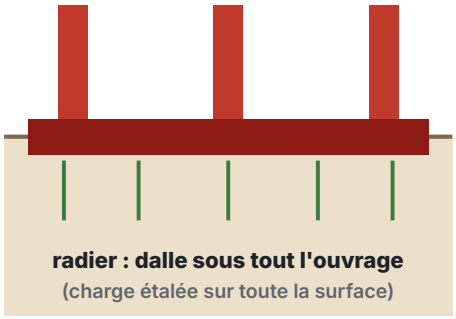
| | |
|---|---|
| Sol **suffisamment portant** | ▶ **Fondations superficielles**, souvent plus économiques |
| Sol **mauvais** | ▶ On s'appuie sur les **couches meilleures et plus profondes** : **fondations profondes** |
| Terrain **très inondable** | ▶ Il peut être avantageux de construire un **radier général** |

**Capacité portante** = charge que le sol peut supporter sans rupture ni tassement excessif (étude géotechnique).

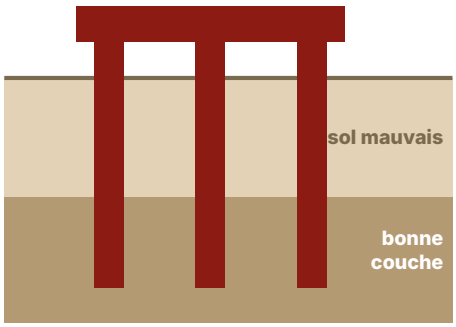
## Trois catégories de fondations




**1 · Superficielles**
sur un bon sol proche de la surface




**2 · Surfaciques (radier)**
sol faible ou terrain inondable




**3 · Profondes**
pieux ou puits jusqu'à la couche résistante

## SYNTHÈSE : DU TERRAIN À LA FONDATION

| Décaper | Fouiller | Dresser | Évacuer | Choisir | Fonder |
|---|---|---|---|---|---|
| terre végétale ≥ 20 cm | rigole, tranchée, excavation | fond, parois, finition | V × foisonnement | selon la portance | charges → sol |

*On creuse selon le sol, puis la fondation transmet les charges au bon sol.*

## À RETENIR

**Rigole :** h ≤ 1 m et l ≤ 2 m.
**Tranchée :** h > 1 m et l ≤ 2 m.
**Excavation :** l > 2 m et h ≤ l/2.
**Foisonnement :** V extrait = V fouille × k (k > 1).
**Pente d'assainissement :** 2 à 5 %.

## VOCABULAIRE

**Étayer :** soutenir provisoirement un ouvrage ou une paroi.
**Terrassement :** déplacement et creusement des terres.
**Terrain d'assise :** sol sur lequel repose la fondation.
**Radier :** dalle de fondation sous tout l'ouvrage.
**M.O. :** maître d'ouvrage (le client).

## MES NOTES